

LAPORAN PRAKTIKUM 6
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
KONFIGURASI WEB SERVER DAN IMPLEMENTASI SSL (HTTPS)
PADA LINGKUNGAN LOKAL WINDOWS



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Audrey Tarita Aurellia | 2402007 |
| 2. Cinta Dewi Kirana | 2402011 |
| 3. Diajeng Ayu Cinta | 2402018 |

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut adanya aspek keamanan yang tinggi dalam proses pertukaran data antara *client* (browser) dan *server*. Secara tradisional, protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) berjalan pada Port 80 dengan mengirimkan data dalam bentuk teks biasa (*plain text*). Hal ini menimbulkan risiko keamanan yang besar karena data rentan terhadap teknik penyadapan (*sniffing*).

Untuk mengatasi celah keamanan tersebut, diimplementasikan protokol HTTPS (*HTTP Secure*) yang berjalan pada Port 443. HTTPS mengintegrasikan protokol SSL/TLS (*Secure Sockets Layer/Transport Layer Security*) untuk mengenkripsi seluruh jalur komunikasi data menggunakan pasangan kunci kriptografi, yaitu *Private Key* dan *Public Certificate*.

Dalam lingkungan pengembangan aplikasi (*development environment*), seorang pengembang web (*web developer*) dituntut untuk dapat mensimulasikan lingkungan server yang aman di komputer lokal sebelum aplikasi diunggah ke server produksi (*production server*). Praktikum ini mendemonstrasikan bagaimana melakukan konfigurasi web server Apache menggunakan XAMPP, memanipulasi sistem DNS lokal via file *hosts*, serta membuat dan mendaftarkan *Self-Signed Certificate* menggunakan utilitas OpenSSL di dalam sistem operasi Windows.

1.3 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar arsitektur Web Server (Apache) dalam menyajikan aset halaman web (.html/.php).
- Memahami perbedaan mendasar antara protokol HTTP (Port 80) yang tidak terenkripsi dengan protokol HTTPS (Port 443) yang terenkripsi.
- Mampu melakukan simulasi nama domain lokal (*DNS Spoofing*) dengan memanfaatkan file konfigurasi Windows *Hosts*.
- Mampu membuat (*generate*) dan mengonfigurasi *Self-Signed Certificate* menggunakan utilitas OpenSSL bawaan XAMPP.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

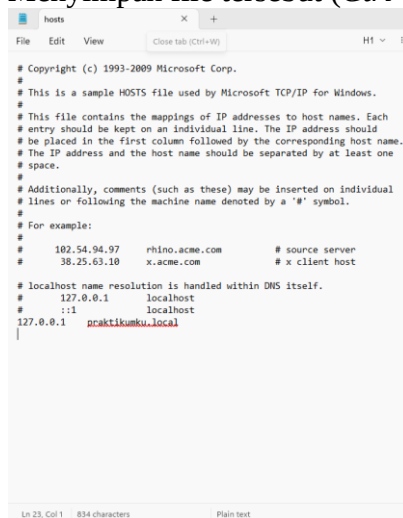
1. Perangkat Keras: Laptop / PC dengan Sistem Operasi Windows 10/11.
2. Perangkat Lunak: * XAMPP Server Stack (Apache Web Server v2.4).
 - Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge).
 - Text Editor (Notepad dengan hak akses Administrator).
 - Windows Command Prompt (CMD).

BAB III

LANGKAH DAN PERCOBAAN

A. Konfigurasi Domain Lokal (DNS Spoofing)

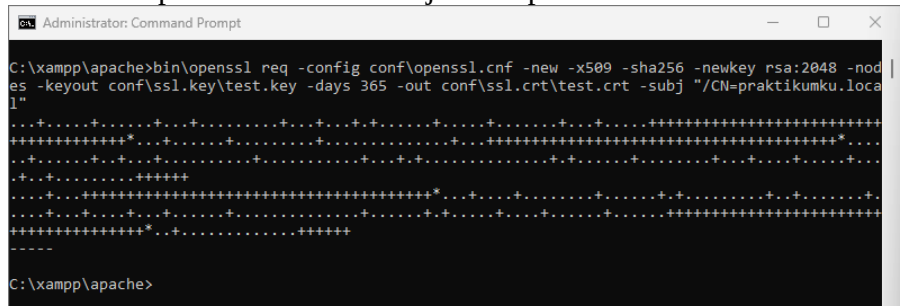
1. Membuka aplikasi Notepad dengan hak akses Run as Administrator.
2. Membuka file *hosts* pada direktori
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
3. Menambahkan baris konfigurasi berikut di bagian paling bawah untuk memetakan IP localhost ke domain kustom:
Plaintext : 127.0.0.1 praktikumku.local
4. Menyimpan file tersebut (*Ctrl + S*).



```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com      # source server
# 38.25.63.10  x.acme.com         # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 praktikumku.local
```

B. Pembuatan Sertifikat SSL

1. Membuka Command Prompt (CMD) sebagai Administrator.
2. Berpindah ke direktori Apache XAMPP menggunakan perintah:
cd C:\xampp\apache.
3. Mengeksekusi perintah OpenSSL untuk membuat *Private Key* dan sertifikat secara bersamaan:
bin\openssl req -config conf\openssl.cnf -new -x509 -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout conf\ssl.key\praktikumku.key -days 365 -out conf\ssl.crt\praktikumku.crt -subj "/CN=praktikumku.local"



```
Administrator: Command Prompt
C:\xampp\apache>bin\openssl req -config conf\openssl.cnf -new -x509 -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout conf\ssl.key\test.key -days 365 -out conf\ssl.crt\test.crt -subj "/CN=praktikumku.local"
-----
C:\xampp\apache>
```

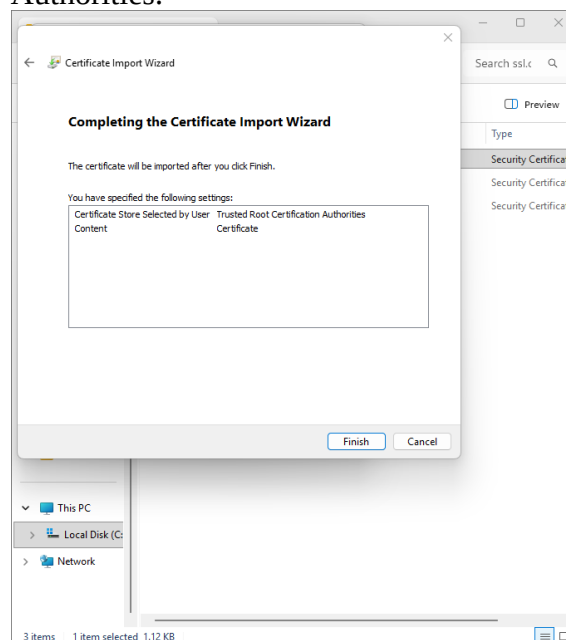
C. Konfigurasi Virtual Host(Vhost) di Apache

1. Membuka file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf menggunakan Notepad.
2. Menambahkan deklarasi blok kode VirtualHost pada port 80 dan port 443 (SSL) tanpa menggunakan tanda komentar (#):
<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/praktikum"
 ServerName praktikumku.local
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/praktikum"
 ServerName praktikumku.local
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/praktikumku.crt"
 SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/praktikumku.key"
</VirtualHost>
3. Membuat folder baru bernama praktikum di dalam C:\xampp\htdocs\ dan mengisinya dengan file index.html.

D. Registrasi Sertifikat ke Sistem Windows

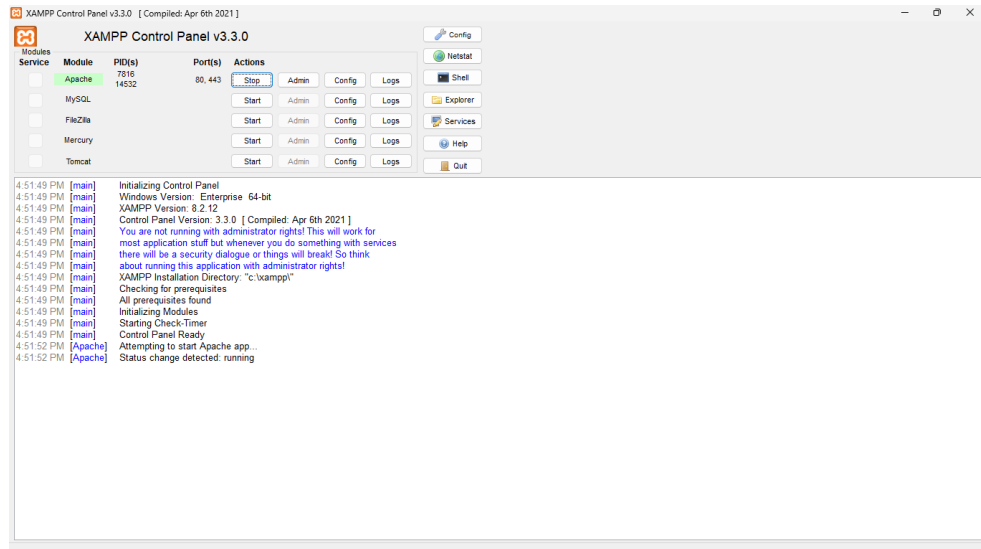
1. Membuka file praktikumku.crt di folder conf\ssl.crt\.
2. Melakukan proses *Install Certificate* dengan menempatkannya secara spesifik ke dalam direktori penyimpanan Trusted Root Certification Authorities.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Status Web Server pada XAMPP Control Panel



Analisis:

Berdasarkan pengujian pada XAMPP Control Panel, modul Apache berhasil dijalankan secara normal. Server menduduki dua port aktif sekaligus, yaitu Port 80 untuk melayani request HTTP biasa, dan Port 443 untuk melayani enkripsi SSL/HTTPS. Tidak ditemukannya *crash* atau *error shutdown unexpectedly* menandakan bahwa file sertifikat (.crt) dan kunci (.key) yang didaftarkan pada konfigurasi *vhost* valid dan terbaca sempurna oleh sistem Apache.

B. Pengujian Akses Domain di WEB Browser



Analisis:

Saat domain <https://praktikumku.local> diakses, browser berhasil menampilkan isi dari file `index.html` yang telah dibuat. Terkait adanya indikasi warna merah/silang pada lambang HTTPS (atau status *Not Secure*), hal ini dinilai wajar secara teknis. Browser mendeteksi bahwa sertifikat tersebut adalah *Self-Signed* (dibuat secara mandiri oleh praktikan, bukan diterbitkan oleh Otoritas Sertifikat Publik komersial seperti DigiCert). Kendati demikian, fungsi kriptografi/enkripsi data pada Port 443 tetap bekerja penuh mengamankan lalu lintas data lokal.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum konfigurasi Web Server dan implementasi SSL di lingkungan lokal Windows menggunakan XAMPP telah berhasil dilaksanakan sebesar 100%. Melalui praktikum ini, terbukti bahwa proses manipulasi file *hosts* merupakan metode yang sangat esensial dan efektif untuk melakukan simulasi pengalihan nama domain (*domain resolution*) di komputer lokal sebelum website siap didistribusikan ke server publik yang sesungguhnya. Selain itu, integrasi protokol HTTPS pada web server sangat bergantung pada sinkronisasi penempatan berkas *Private Key* dan *Certificate Authority (CA)* yang valid. Meskipun pengujian di browser memunculkan tanda peringatan merah (*Not Secure*) akibat penggunaan sertifikat berjenis *Self-Signed*, secara teknis fungsi kriptografi dan keamanan pertukaran data pada Port 443 tetap bekerja penuh dalam mengamankan lalu lintas data lokal.